2.3 固体激光原理实验

1. 实验目的

掌握半导体泵浦固体激光的原理、谐振腔调节方法和腔内倍频技术。

2. 实验要求

(1) 了解掌握半导体泵浦固体激光的原理与谐振腔调节方法；

(2) 掌握腔内倍频技术，并了解倍频技术的意义；

(3) 了解倍频晶体 532 nm 绿光的输出光强与基频光光强的依赖关系，并观察其横模特征。

3. 实验原理

3.1 激光的产生

光与物质的相互作用可以看作光与原子的相互作用，有三种过程：吸收、自发辐射和受激辐射。一个原子，开始处于基态 E_1，如果有一个能量为 $h\nu_{21}$ 的光子接近，则它吸收这个光子处于激发态 E_2。当光子的能量正好等于原子能级间隔时 $E_1 - E_2$ 才能被吸收，如图 3.3.1 所示。

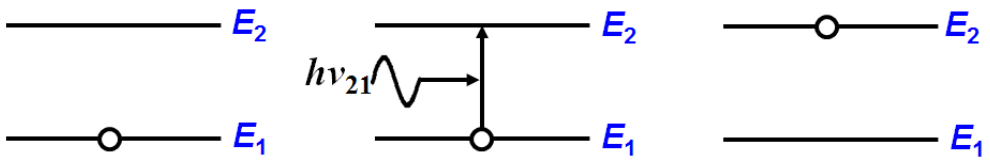


图 3.3.1 光与物质作用的吸收过程

激发态寿命很短，在不受外界影响时，它们会自发地回到基态，并放出光子。自发辐射过程与外界作用无关，不同原子发出的光子的发射方向和初相位是不同的，如图 3.3.2 所示。

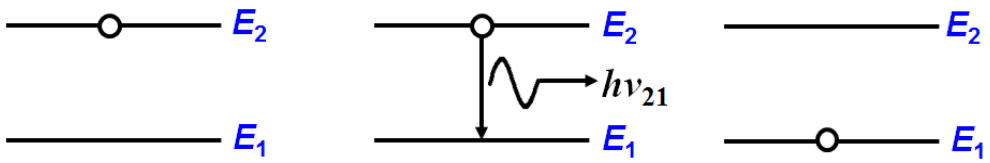


图 3.3.2 光与物质作用的自发辐射过程

处于激发态的原子，在外光子影响下，会从高能态向低能态跃迁，两个状态间的能量差以辐射光子的形式发射出去。只有外来光子的能量正好为激发态与基态的能级差时，才能引

起受激辐射，且受激辐射发出的光子与外来光子的频率、发射方向、偏振态和相位完全相同，如图 3.3.3 所示。激光的产生主要依赖受激辐射过程。



图 3.3.3 光与物质作用的受激辐射过程

3.2 激光的组成：工作物质、谐振腔、泵浦源

工作物质：需存在亚稳态，为粒子数反转提供必要条件。可以是固体、液体、气体、染料等。

泵浦源：使粒子从基态 E_1 抽运到激发态 E_3，E_3 上的粒子通过无辐射跃迁（该过程粒子从高能级跃迁到低能级时能量转变为热能或晶格振动能，但不辐射光子）迅速转移到亚稳态 E_2。E_2 是一个寿命较长的能级，这样处于 E_2 上的粒子不断积累，E_1 上的粒子又由于抽运过程而减少，从而实现 E_2 与 E_1 能级间的粒子数反转，如图 3.3.4 所示。泵浦源可以是电泵浦、光泵浦、化学能泵浦、热能泵浦等等，本实验采用半导体激光泵浦方式。

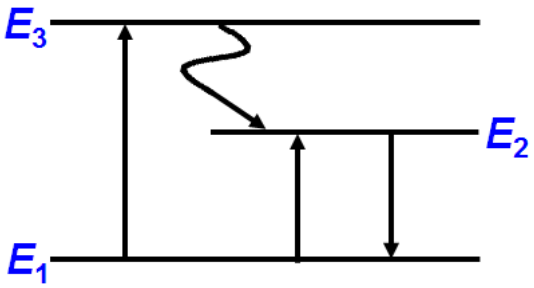


图 3.3.4 三能级系统示意图

谐振腔：在激活介质的两端恰当地放置两个反射镜片就构成了激光谐振腔。产生激光必须要有能提供光学正反馈的谐振腔。处于激发态的粒子由于不稳定性而自发辐射到基态，自发辐射产生的光子各个方向都有，偏离轴向的光子很快逸出腔外，只有沿轴向的光子部分通过输出镜输出；部分被反射回的工作物质，在两个反射镜间往返多次被放大，即产生激光。按稳定性条件来分，光学谐振腔可以分为稳定腔、非稳腔、临界腔三大类。图 3.3.5 所列为几种常见的谐振腔构型，它们有的属于稳定腔，如图 3.3.5 (c)双凹稳定腔和(f)平凹稳定腔，

这些腔满足 $0 < g_1 \cdot g_2 < 1$ （其中 $g_1 = 1 - L/r_1$，$g_2 = 1 - L/r_2$；L 指腔长，r_1、r_2 分别对应两个腔镜的曲率半径），此时任意傍轴光线在腔内能往返无限多次而不横向逸出腔外，腔的几何损耗基本为零。而非稳腔满足 $g_1 \cdot g_2 > 1$ 或 $g_1 \cdot g_2 < 0$，是指傍轴光线在腔内经有限次往返后必然从侧面逸出腔外，故此类腔具有较高的几何损耗，但却可以获得尽可能大的模体积和好的横模鉴别能力，以实现高功率单模运转，一般只用于大功率激光器中。图 3.3.5 中（a）平行平面腔、（b）对称共心腔、（d）对称共焦腔、（e）平凹临界腔、(g)虚共心腔等则属于临界腔，其中（d）对称共焦腔是一个稳定腔，任意傍轴光线可往返多次而不横向逸出，而且经两次往返后即可自行闭合，是最重要的和最具有代表性的一种稳定腔。而大多数临界腔，如平面平行腔（a）、共心腔（b）(g)等，其性质介于稳腔与非稳腔之间，是一种介稳腔。其中平行平面腔（a）在激光发展史上最先被采用，第一台激光器[梅曼(T．H Maiman)]红宝石激光器就是用平行平面腔做成的。目前，在中等以上功率的固体激光器和气体激光器中仍常常采用它。平行平面腔的主要优点是，光束方向性极好(发散角小)、模体积较大、比较容易获得单横模振荡等。其主要缺点是调整精度要求极高，与稳定腔比较，损耗也较大，因而对小增益器件不大适用。而在稳定球面腔中，共焦腔及平凹腔等的调节远不像平面反射镜那样敏感，因此本实验采用平凹腔。

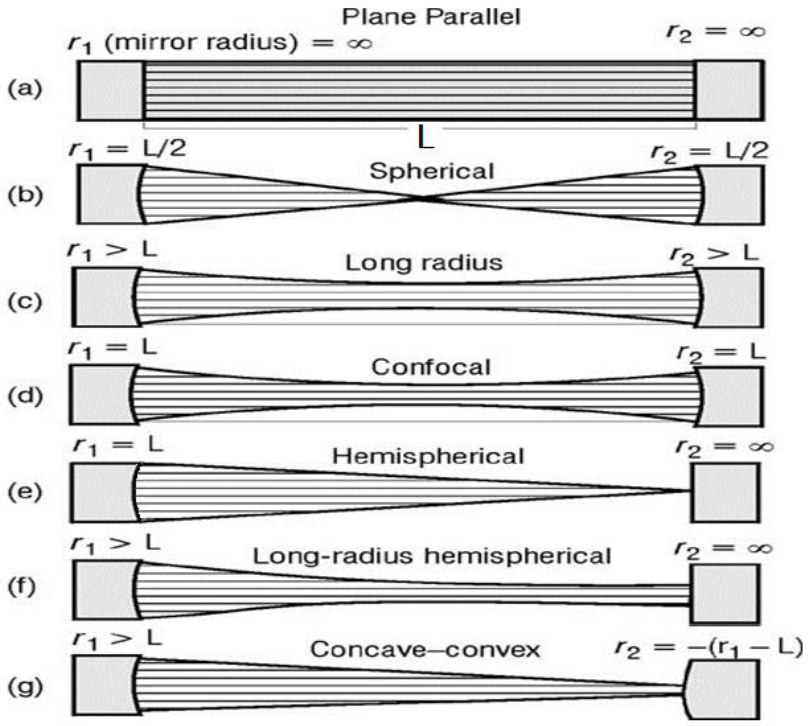


图 3.3.5 几种常见的谐振腔构型

3.3 光学倍频

光学倍频是一种二阶光学非线性效应，属于强光效应，即在通常的弱光、弱能量密度条件下是很难观察到的。激光的出现大大地促进了倍频现象的观测。

光与物质相互作用的全过程，可分为光作用于物质，引起物质极化形成极化场以及极化场作为新的辐射源向外辐射光波的两个分过程。原子是由原子核和核外电子构成。当频率为 ω 的光入射介质后，引起介质中原子的极化，即负电中心相对正电中心发生位移而产生电偶极矩。单位体积内的电偶极矩叠加起来，形成电极化强度矢量。由于入射光是变化的，其振幅为 $E = E_0\sin\omega t$，所以极化强度也是变化的。根据电磁理论，变化的极化场可作为辐射源产生电磁波——新的光波。当外加光强的电场强度比物质原子的内场强小得多时，物质感生的电极化强度与外界电场强度成正比：$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \times \boldsymbol{E}$，此时新的光波与入射光具有相同的频率，这就是通常的线性光学现象。当外加光场的电场强度足够大时（如激光），物质对光场的响应与场强具有非线性关系：$\boldsymbol{P} = \alpha\boldsymbol{E} + \beta\boldsymbol{E}^2 + \gamma\boldsymbol{E}^3 + \ldots$，式中的系数与物质有关，且逐次减小，数量级相差约 10^8。此时如果 E 很大，不仅有线性现象，而且非线性现象也不同程度地表现出来，新的光波中不仅有入射的基波频率，还有二次谐波、三次谐波等频率产生，形成能量转移，频率变换。这就是只有在高强度的激光出现以后，非线性光学才得到迅速发展的原因。

虽然许多介质都可产生非线性效应，但具有中心结构的某些晶体和各向同性介质（如气体）的非线性系数偶级项为零，只含有奇级项（最低为三级），因此要观测二级非线性效应只能在具有非中心对称的一些晶体中进行，如 **KDP**（或 **KD*P**）、**KTP**、**$LiNO_3$** 晶体等等。

从波的耦合出发，分析二阶非线性效应的产生，可发现二阶效应可用于实现倍频、和频、差频及参量振荡等过程。当只有一种频率为ω 的光入射介质时，那么二阶非线性效应就只有除基频外的一种频率（2ω）的光波产生，称为二倍频或二次谐波。在二阶非线性效应中，二倍频是最基本、应用最广泛的一种技术。第一个非线性效应实验，就是在首台红宝石激光器问世后不久，利用红宝石激光（波长为 0.6943 μm）在石英晶体中观察到紫外倍频激光。后来又有人利用此技术将 1.06 μm 红外激光转换成 0.53 μm 的绿光，从而满足了水下通信和探测等工作对波段的要求。而迄今为止光倍频仍然是最有使用价值的一个非线性光学效应。

相位匹配及实现方法：如果入射光足够强，并且使用非线性极化系数尽量大的晶体，就一定能获得好的倍频效果吗？不是的，这里还有一个重要因素——相位匹配，它起着举足轻重的作用。实验证明，只有具有特定偏振方向的线偏振光以某一特定角度入射晶体时，才能获得良好的倍频效果，而以其他角度入射时，则倍频效果很差，甚至完全不出倍频光。

倍频光的转换效率为倍频光与基频光的光强比，通过非线性光学理论可以得到：

$$\eta = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} \propto \beta L^2 I_{\omega} \frac{\sin^2(\Delta k l/2)}{\Delta k l/2}, \qquad (3\text{-}3\text{-}1)$$

其中 $\Delta k = k_{\omega} - 2k_{2\omega} = 4\pi(n_{\omega} - n_{2\omega})/\lambda_{\omega}$，$n_{\omega}$ 和 $n_{2\omega}$ 分别为晶体对基频光和倍频光的折射率。要获得最大的转换效率，需满足 $\Delta k \cdot l/2 = 0$。这里，l 是倍频晶体的通光长度，不等于 0，故应 $\Delta k = 0$，即 $n_{\omega} = n_{2\omega}$。**也就是只有当基频光和倍频光的折射率相等时，才能产生好的倍频效果。**这个提高倍频效率的必要条件，称作相位匹配条件。但是，众所周知，一般介质存在正常色散效果，即高频光的折射率大于低频光的折射率，所以使 $\Delta k \neq 0$。然而对于各向异性晶体，由于存在双折射，我们则可利用不同偏振光间的折射率关系，寻找到相位匹配条件，实现 $\Delta k = 0$。此方法常用于负单轴晶体，下面以负单轴晶体（$n_e^{\omega} < n_0^{2\omega}$）为例说明。图 3.3.6 所示为该类型晶体中基频光和倍频光两种不同偏振态折射率面间的关系图。图中实线、虚线球面分别为基频光、倍频光折射率面，球面为 o 光折射率面，椭球面为 e 光折射率面，z 轴为光轴。折射率面的定义：从球心引出的每一条矢径到达面上某点的长度，表示晶体以此矢径为波法线方向的光波的折射率大小。实现相位匹配条件的方法之一是寻找实面和虚面交点位置，从而得到通过此交点的矢径与光轴的夹角。图中看到，基频光中 o 光的折射率可以和倍频光中 e 光的折射率相等，所以当光波沿着与光轴成 θ_m 角方向传播时，即可实现相位匹配。

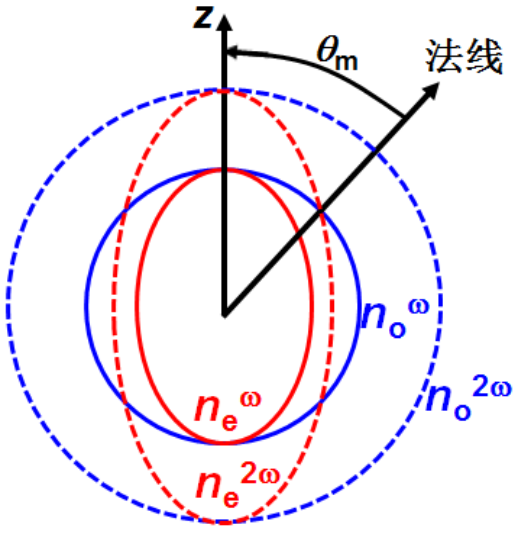


图 3.3.6 负单轴晶体折射率球面

以上所述，是入射光以一定角度入射晶体，通过晶体的双折射，由折射率的变化来补偿

正常色散而实现相位匹配的，这称为角度相位匹配。此外还有温度匹配，是指调节入射光波矢与光轴垂直，通过升高晶体的温度使晶体内倍频光的折射率等于基频光的折射率。但无论采取何种相位匹配方式，单轴晶体还是双轴晶体，均有两类偏振构型：I 类是平行式，即入射光为同一种线偏振光，如负单轴晶体将两个 o 光光子转变为一个倍频的 e 光光子；II 类是正交式，即入射光中同时含有 o 光和 e 光两种线偏振光，如负单轴晶体将两个不同的光子变为倍频的 e 光光子，正单轴晶体变为一个倍频的 o 光光子。本实验采用**负单轴 KTP 晶体 II 类相位匹配。**

4. 实验装置及仪器

实验装置如图3.3.7所示，使用808 nm LD泵浦Nd:YAG晶体得到1064 nm近红外激光，再用KTP晶体进行腔内倍频得到532 nm的绿激光。本实验半导体泵浦固体激光器的谐振腔腔型为平凹型。具体地，LD输出的808nm泵浦光经过准直透镜准直后，被焦距为6 cm的会聚透镜聚焦于Nd:YAG晶体内部，形成端面泵浦以提高空间耦合效率。其中，Nd:YAG晶体靠近泵浦光端面镀1064 nm高反、808nm高透的光学薄膜，作为激光谐振腔的平面腔镜，而另一端面镀1064 nm高透、532 nm高反的光学薄膜，以实现高的腔内倍频输出。输出凹面腔镜球面半径为10 cm，对1064 nm高反、532 nm高透。采用Ⅱ类相位匹配的2×2×5 mm KTP晶体作为倍频晶体，它的通光面同时对1064nm和532nm高透。两种滤光片的通光波长分别为1064 nm和532 nm。激光功率计搭配热电式探头，探测波长范围覆盖1064 nm、808 nm和532 nm。

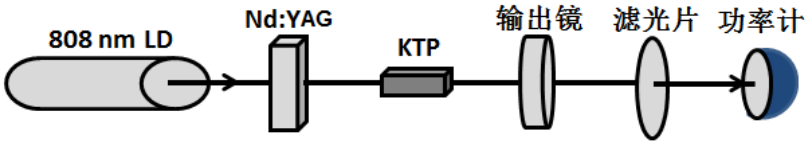


图3.3.7 半导体泵浦固体激光实验装置示意图

对照图3.3.8和激光装置操作手册[4]，认识Nd：YAG激光器各组成部分及相关测量配件，包括：光学导轨（Part 1）、半导体激光器（Part 2）、半导体激光控制器（Part3）（了解面板上各区域对应功能）、准直透镜（Part 4）、会聚透镜（Part 5）、Nd: YAG晶体（Part 6）、输出（凹面）腔镜（Part 7）、滤光片（Part 8）、Si光电探测器（Part9）（探测器外盖上的同心靶作为光路准直参照）、KTP倍频晶体（Part10）、热电式激光功率计（注意热电式探头探测时的响应延迟特性）。

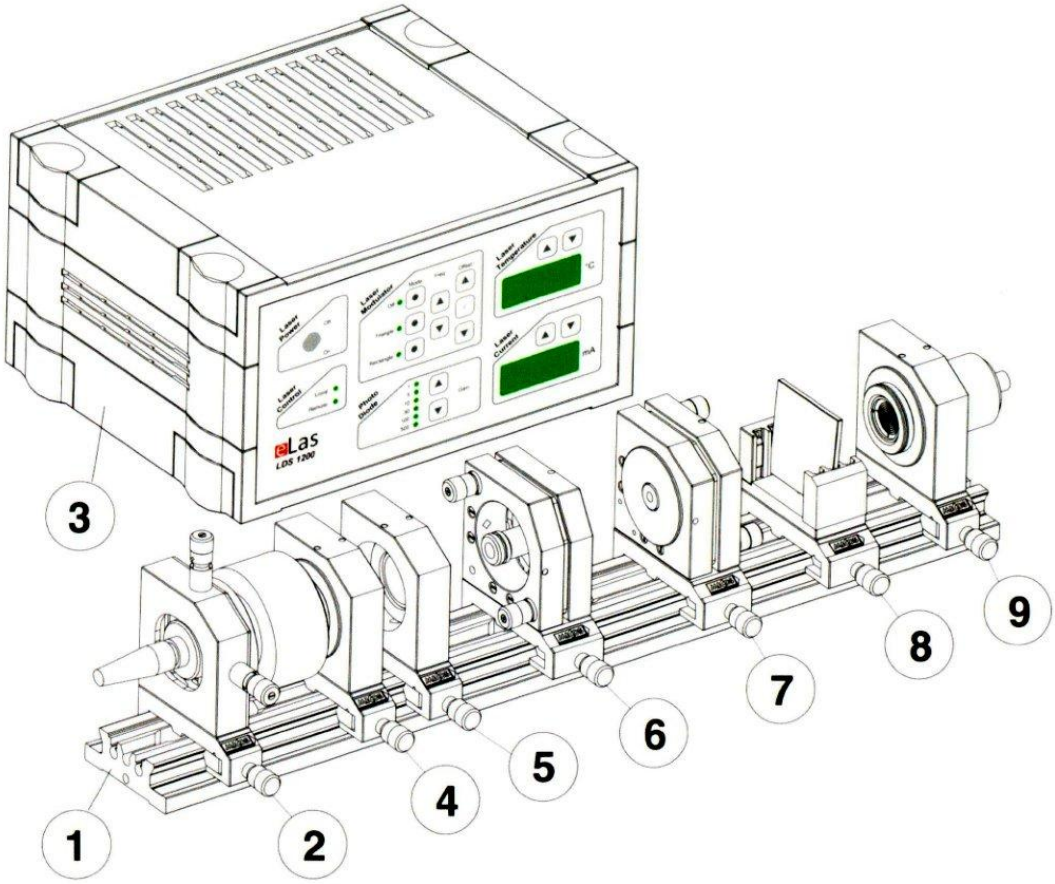


图3.3.8 Nd: YAG激光器装置

5. 实验内容

5.1 Nd: YAG激光器谐振腔调节出光

实验注意事项：

- 应特别注意激光操作安全：本实验所用 808nm 半导体激光（最大功率超过 300 mW）及 1064 nm 固体激光（最大功率超过 80 mW）的输出功率均较高，在实验过程中应特别注意对这些激光的安全防护。调节激光过程中，切忌迎着激光传播方向直视激光；应佩戴合适的激光防护镜、采取站立姿势操作，且不能佩戴手表、首饰等具有高表面反射率物品；使用智能手机拍摄照片时应特别注意不能使手机处于激光路径中，以避免由于手机高反表面反射激光造成危险。
- 切勿用手或身体任何部分直接接触光学元件通光面，避免对镜片表面造成严重沾染。
- 滤光片安装架应紧靠输出镜放置，以避免滤光片的反射光对人眼造成伤害。

- 在调光过程中，在可操作的光强范围，应使 808nm 泵浦激光功率尽可能低，以获得更为安全的调光操作。

5.1.1 测量808 nm激光功率

- 开启808 nm半导体激光激励电源，逐渐增大808 nm半导体激光激励电流至激光阈值以上；用红外显示卡观察808 nm半导体激光的横模及发散角特征。
- **使热电式激光功率计探头紧靠808nm半导体激光输出窗口放置，测量808nm激光功率随激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性）**。

5.1.2 调节1064 nm激光出光

- 调节激励电流使808nm激光功率处于中等偏低的强度（以红外显示卡可清晰呈现光束状态为准）。
- 如同图3.3.9所示，在光学导轨（Part 1）上放置装有准直透镜的镜架（Part 4），调节镜架在光学导轨的位置（贴近808nm半导体激光输出窗口）使808nm激光平行出射，锁定该镜架。
- 调节808nm激光安装镜架上的两螺旋调节器A（XY位置调节），使808nm激光辐照在光电探测器同心靶（Part 9）的居中位置，也即使激光器光轴平行光学导轨。

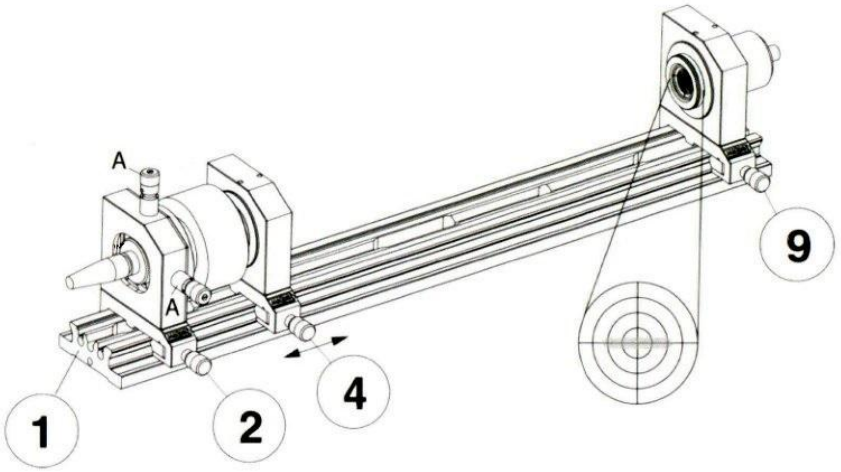


图3.3.9 泵浦激光平行及准直调节

- 如图3.3.10所示，在光学导轨靠近准直透镜镜架（Part 4）处放置装有会聚透镜的镜架（Part 5），使808 nm激光会聚于焦点，锁定该镜架。

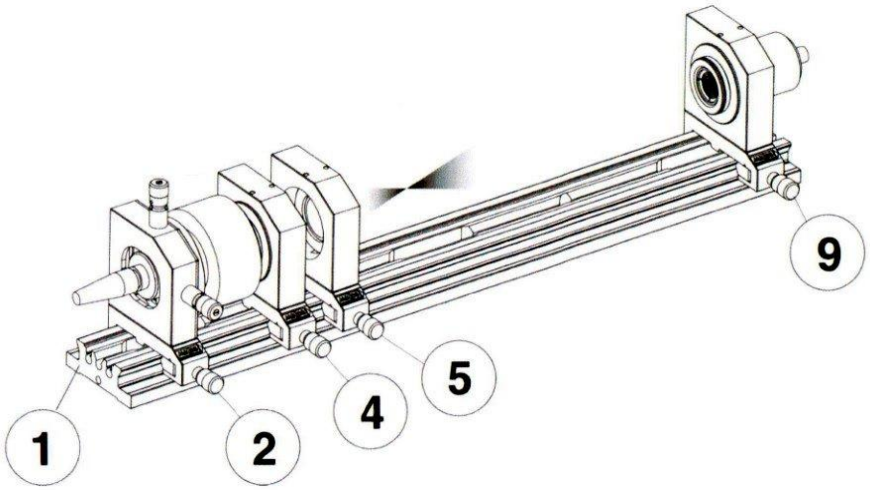


图3.3.10 泵浦激光实现会聚

- 如图3.3.11所示，在光学导轨上放置装有Nd: YAG激光晶体的镜架（Part 6），调节镜架在光学导轨的位置使激光晶体外侧端面（出射端面）大致处于808 nm激光光束束腰处（红外显示卡在晶体外侧可观察接近光束束腰的情形），锁定该镜架。调节镜架上的两螺旋调节器进行水平及竖直方向倾角调节，使晶体表面垂直光学导轨，也即光轴。该调节可通过镜架两主体部分间的相互平行状态判断，也即如图3.3.11所示，使镜架上A所标记的缝宽在整个镜架上保持一致。该平行度是决定1064nm激光能否出光的重要因素，其调节可在放置镜架到光学导轨之前操作，以便于观察及优化平行度。

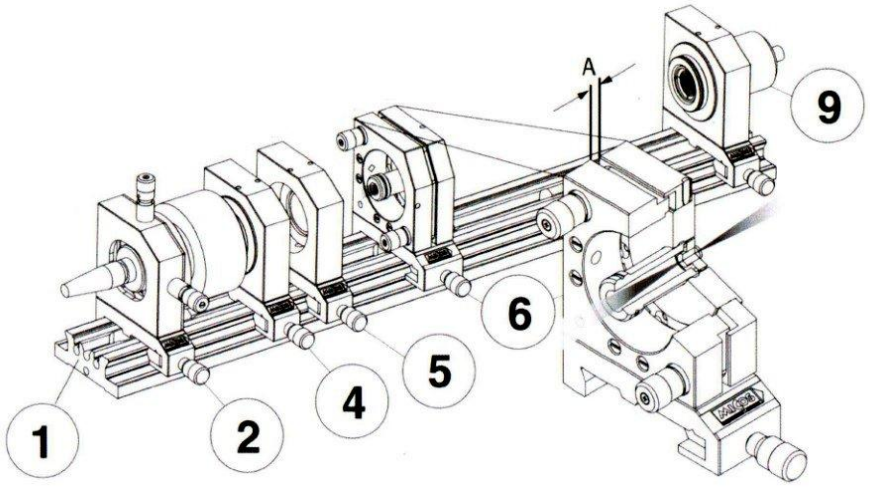


图3.3.11 放置及调节Nd: YAG激光晶体

- 如图3.3.12所示，在光学导轨上与Nd: YAG激光晶体镜架（Part 6）相距约8 cm（图中C所标记的距离）处放置装有输出镜的镜架（Part 7）（球面半径为10 cm，透过率为2%），锁定该镜架。调节镜架上的两螺旋调节器进行水平及竖直方向倾角调节，使输出镜表面垂直光学导轨，也即光轴。同上，该调节也是通过镜架两主体部分间的相互平行状态判断，也即如图3.3.12所示使镜架上B所标记的缝宽在整个镜架上保持一致。该平行度是决定1064 nm激光能否出光的重要因素，其调节也可在放置镜架到光学导轨之前操作，以便于观察及优化平行度。紧靠输出镜架放置滤光片安装架（Part 8）锁定，并插入RG1000滤光片（808 nm激光截止，1064 nm激光高透）。

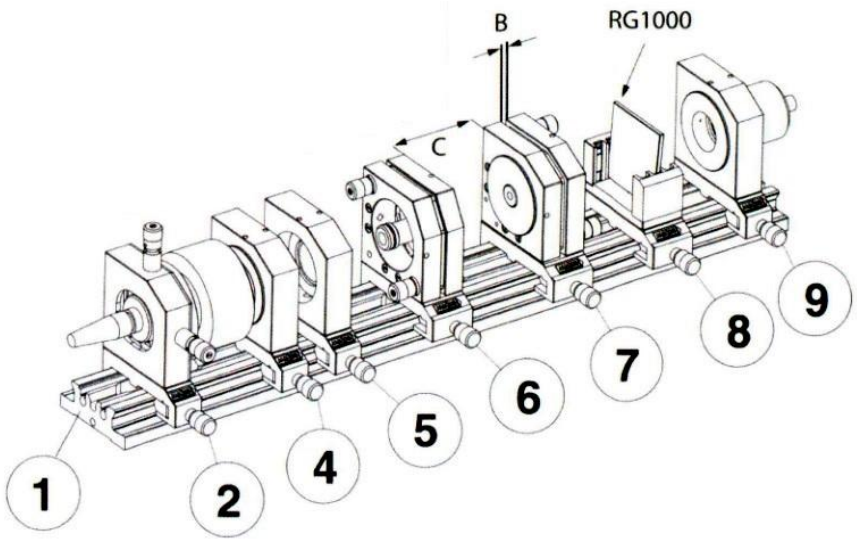


图3.3.12 放置及调节谐振腔输出镜，并放置滤光片

- 调节808 nm激光激励电流到较大值，在滤光片后方用红外显示卡观察是否有1064nm激光。
- 若有1064 nm激光输出，观察此时激光横模状态；若未有1064 nm激光输出，通过镜架上的螺旋调节器微调Nd: YAG激光晶体表面（Part 6）与输出镜（Part 7）间的平行度，以及在808 nm激光焦点附近微调Nd: YAG激光晶体在光学导轨的位置，同时用红外显示卡监控是否有1064nm激光输出；若仍未有1064 nm激光输出，重复对应图3.3.11和图3.3.12的上述操作步骤，直至有1064 nm激光输出。值得注意的是，若严格按照上述步骤开展多轮调节仍无法实现Nd: YAG激光器出光，应特别注意Nd: YAG激光晶体以及输出腔镜是否已被严重污染（如晶体或镜面中部沾染指纹），导致激光谐振腔损耗过大无法形成

激光起振。

- 用红外显示卡观察此时1064 nm激光横模状态；若为高阶横模，调节Nd: YAG激光晶体镜架（Part 6）及输出镜镜架（Part 7）上的螺旋调节器，使1064 nm激光横模变为高斯基横模，以有利于进一步的激光功率优化。

5.1.3 优化1064 nm激光输出功率

- 放置热电式激光功率计探头于RG1000滤光片后方，使1064 nm激光入射到探头中部附近（通过红外显示卡判断），监控1064 nm激光功率。
- 调低808 nm激光激励电流至适当数值（以激光功率计仍能有效探测1064 nm激光功率为准），以降低输出的808 nm和1064 nm激光功率，提高操作安全性。
- 按一定次序微调Nd: YAG激光晶体镜架（Part 6）及输出镜镜架（Part 7）上的螺旋调节器，使1064 nm激光功率逐渐上升至极大值（功率上升达到饱和状态）。
- 微调Nd: YAG激光晶体镜架（Part 6）在光学导轨上的位置，并配合微调Nd: YAG激光晶体镜架（Part 6）及输出镜镜架（Part 7）上的螺旋调节器，使1064 nm激光功率达到极大值。
- 微调输出镜镜架（Part 7）在光学导轨上的位置，并配合微调Nd: YAG激光晶体镜架（Part 6）及输出镜镜架（Part 7）上的螺旋调节器，使1064 nm激光功率达到极大值。
- 重复上述两步骤进行循环调节，使1064 nm激光功率增长达到饱和。用红外显示卡观察此时1064 nm激光横模状态。
- **测量1064 nm激光输出功率随808 nm半导体激光激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性）。**
- **初步估算808 nm激光泵浦Nd: YAG晶体转化为1064 nm激光的效率（实验报告中需对整个出光区间的激光转换效率作计算）。计算应考虑修正滤光片透过率对测量数据的影响，所以需自行拟定测量方案测出RG1000滤光片对1064 nm激光的透过率（注意本实验有另外提供一片RG1000滤光片作为测量的辅助配件）。**

5.2 Nd: YAG激光器腔内倍频

5.2.1 调节腔内倍频输出532 nm激光

- 调节808 nm激光激励电流到较大值。
- 如图3.3.13所示，在激光腔中部位置放上装有倍频晶体的镜架（Part 10）。
- 滤光片安装架（Part 8）上的RG1000滤光片换为BG39滤光片（808 nm、1064 nm激光截

止，532 nm激光高透）。

- 在滤光片后放置白屏（或白纸），一般已可观察到532 nm绿光激光输出。

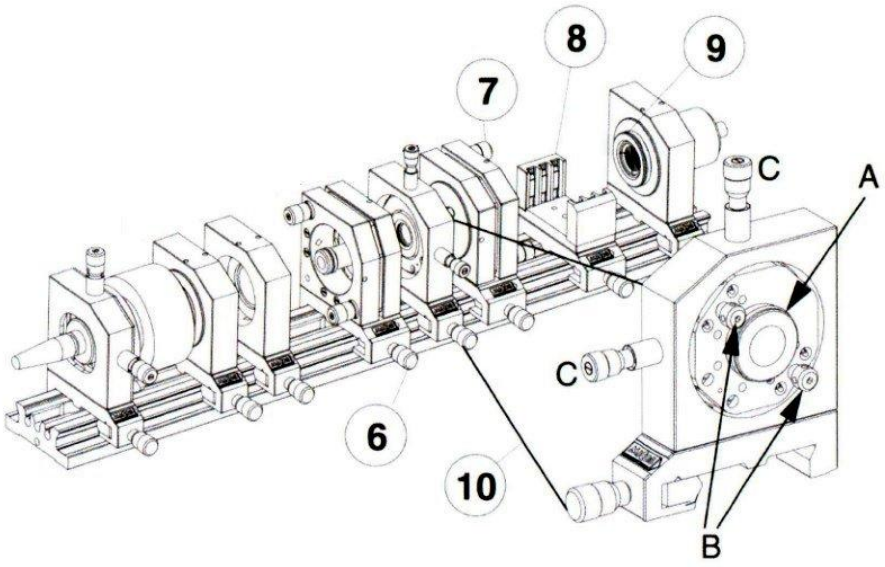


图3.3.13调节腔内倍频输出532 nm激光

- 若未有532 nm激光输出，调节倍频晶体镜架（Part 10）上的四个螺旋调节器（XY位置调节及倾角调节，也即图3.3.13中B和C所标记的调节器），使1064 nm激光能从倍频晶体中心完整通过（在激光输出镜外、BG39滤光片前用红外显示卡观察判断），并适当调节晶体轴向转角（旋转夹持晶体的圆筒部分，也即图3.3.13中A所标记的部件），直到有532 nm激光输出。
- 放置热电式激光功率计探头于BG39滤光片后方，监控532nm激光功率。

5.2.2 优化532 nm激光输出功率

- 由任课老师或助教操作，将输出镜镜架（Part 7）上反射率98%的输出镜（OC 98%）换为反射率为99.9%的输出镜（SHG 99.9%）。
- 微调倍频晶体镜架（Part 10）在光学导轨上的位置，使532 nm激光功率达到极大值。
- 微调晶体轴向转角（旋转夹持晶体的圆筒部分），使532 nm激光功率达到极大值。
- 按一定次序微调倍频晶体镜架上的四个螺旋调节器（XY位置调节及倾角调节），使532nm激光功率达到极大值。
- 重复上述三步骤循环调节，使532 nm激光功率增长达到饱和。
- **测量532 nm激光输出功率随808 nm半导体激光激励电流的变化（记录数据需呈现激光阈值特性）。**

- **初步估算1064 nm激光通过倍频转化为532 nm激光的效率（实验报告中需对整个出光区间的激光转换效率作计算）。计算应考虑修正滤光片透过率对测量数据的影响，所以需自行拟定测量方案测出BG39滤光片对532 nm激光的透过率（注意本实验有另外提供一片BG39滤光片作为测量的辅助配件）。**

5.2.3 观察532 nm激光横模

- 降低808 nm激光激励电流，使532 nm激光输出功率处于较低的范围，但仍可通过白屏清晰观察到光斑模式。该激光功率条件一方面可提高激光操作的安全性，另一方面便于进行横模模式拍摄。
- 用白屏监控532 nm激光的横模，微调输出镜（Part 7）两螺旋调节器，观察532 nm激光横模的变化，并**拍照记录观察到的4种较为典型的532 nm激光横模。**若在初始腔长条件下难以通过上述调节获得丰富的激光横模模式变化，可以往激光出射方向移动输出镜位置，使激光谐振腔腔长适当增加（注意腔长需满足谐振腔稳定性条件限制），然后再微调输出镜（Part 7）两螺旋调节器获得丰富的532 nm激光横模模式变化。若无法通过上述调节获得具有良好对称性的高阶横模，可进一步微调倍频晶体镜架上的四个螺旋调节器（XY位置调节及倾角调节），并辅以上述对输出镜两螺旋调节器的调节，实现对横模对称性的优化。

5.3 拓展实验：固体激光器运行的动态特性

- 参考“3.4 光纤激光器原理实验”的实验内容，**自拟实验步骤测量本实验的固体激光器增益介质的荧光寿命**。
- 参考“3.4 光纤激光器原理实验”的实验内容，**自拟实验步骤观测本实验的固体激光器的激光尖峰振荡特性。**

6. 思考题

(1) 为了获得更高的绿光倍频效率，为什么需把反射率为98%的输出镜换为反射率为99.9%的输出镜？

(2) 为什么倍频光比基频光显得更不稳定？

(3) 激光倍频中的相位匹配指的是什么？如何实现相位匹配？

(4) 试述影响倍频效率的因素有哪些？

(5) 简述一下本实验中激光晶体与倍频晶体的性能。

7. 参考文献

[1] 周炳琨. 《激光原理》. 国防工业出版社, 2014.

[2] 安毓英. 《激光原理与技术》. 科学出版社, 2010.

[3] 蔡志岗, 雷宏香, 王嘉辉, 傅思镜等. 《光学与光电子学专门化实验》教材. 中山大学出版社, 2004.

[4] eLas公司. 《Laser Education Kit CA-1230 Nd:YAG-Laser User Manual》. www.e-las.com, 2016.